

Influências externas

A.1 Seleção dos componentes em função das influências externas

Os componentes da instalação devem ser selecionados e instalados de acordo com as prescrições da Tabela A.1. As características dos componentes são determinadas por um grau de proteção ou por conformidade com ensaios.

Quando um componente não possuir características construtivas compatíveis com as influências externas presentes no local, ele pode ser utilizado sob a condição de que lhe seja provida, na execução da instalação, uma proteção complementar apropriada. Essa proteção não deve afetar as condições de funcionamento do componente.

Quando diferentes influências externas ocorrerem simultaneamente, seus efeitos podem ser independentes ou mútuos, e os graus de proteção devem ser escolhidos de acordo.

A escolha das características dos componentes em função das influências externas é necessária não somente para seu funcionamento correto, mas também para garantir a confiabilidade das medidas de proteção especificadas na NBR 5410.

As medidas de proteção associadas à construção do componente são válidas para condições de influências externas apenas se os ensaios respectivos, previstos nas

normas do componente, forem realizados sob tais condições.

Para efeito de entendimento da Tabela A.1, são consideradas 'normais' as seguintes classes de influências externas:

- AA (temperatura ambiente): AA4.
- AB (umidade atmosférica): AB4.
- Outras condições ambientais (AC a AS): XX1 de cada parâmetro.
- Condições de utilização e de construção das edificações (B e C): XX1 de cada parâmetro, exceto no caso do parâmetro BC, que é BC2.

A palavra 'normal' que aparece na terceira coluna da Tabela A.1 significa que um componente que atenda aos requisitos das normas técnicas aplicáveis, dentro das condições de funcionamento por elas definidas como normais, reúne as características necessárias para operar satisfatoriamente sob as influências externas descritas.

A.2 Seleção das linhas elétricas em função das influências externas

As prescrições relativas à seleção e à instalação das linhas elétricas, sob o ponto de vista das influências externas, são apresentadas na Tabela A.2.

Tabela A.1 ■ Características dos componentes da instalação em função das influências externas

Código	Influências externas		Características exigidas para seleção e instalação dos componentes				Referências
	Condições ambientais (4.2.6.1)						
	AA – Temperatura ambiente (4.2.6.1.1)						
	Faixas de temperatura						
	Limite inferior °C	Limite superior °C					
AA1	−60	+5	Componentes projetados especialmente para a aplicação ou medidas adequadas ¹				
AA2	−40	+5					
AA3	−25	+5					
AA4	−5	+40	Normal (em certos casos podem ser necessárias precauções especiais)				
AA5	+5	+40	Normal				
AA6	+5	+60	Componentes projetados especialmente para a aplicação ou medidas adequadas ¹				
AA7	−25	+55	Componentes projetados especialmente para a aplicação ou medidas adequadas ¹				
AA8	−50	+40					
AB – Condições do ambiente (4.2.6.1.2)							
	Temperatura do ar °C		Umidade relativa %		Umidade absoluta g/m³		
	Limite inferior	Limite superior	Limite inferior	Limite superior	Limite inferior	Limite superior	
AB1	−60	+5	3	100	0,003	7	Requer medidas adequadas ²
AB2	−40	+5	10	100	0,1	7	Requer medidas adequadas ²
AB3	−25	+5	10	100	0,5	7	Requer medidas adequadas ²
AB – Condições climáticas do ambiente (4.2.6.1.2)							
	Temperatura do ar °C		Umidade relativa %		Umidade absoluta g/m³		
	Limite inferior	Limite superior	Limite inferior	Limite superior	Limite inferior	Limite superior	
AB4	−5	+40	5	95	1	29	Normal
AB5	+5	+40	5	85	1	25	Normal
AB6	+5	+60	10	100	1	35	Requer medidas adequadas ²
AB7	−25	+55	10	100	0,5	29	Requer medidas adequadas ²
AB8	−50	+40	15	100	0,04	36	Requer medidas adequadas ²
AC – Altitude							
AC1	≤ 2.000 m				Normal		
					Podem ser necessárias precauções especiais como a aplicação de fatores de correção		
AC2	> 2.000 m				Nota: Para certos componentes podem ser necessárias medidas especiais a partir de 1.000 m		

Fonte: Tabela 32 da NBR 5410

(continua)

(continuação)

Código	Influências externas	Características exigidas para seleção e instalação dos componentes	Referências
AD – Presença de água (4.2.6.1.4)			
AD1	Desprezível	IPX0	
AD2	Gotejamento	IPX1 ou IPX2	
AD3	Precipitação	IPX3	
AD4	Aspersão	IPX4	
AD5	Jatos	IPX5	
AD6	Ondas	IPX6	
AD7	Imersão	IPX7	
AD8	Submersão	IPX8	
AE – Presença de corpos sólidos			
AE1	Desprezível	IP0X	
AE2	Pequenos objetos (2,5 mm)	IP3X	
AE3	Objetos muito pequenos (1 mm)	IP4X	
AE4	Poeira leve	IP5X caso a penetração de poeira não prejudique o funcionamento do componente	
AE5	Poeira moderada	IP6X caso a poeira não deva penetrar no componente	
AE6	Poeira intensa	IP6X	
AF – Presença de substâncias corrosivas ou poluentes (4.2.6.1.6)			
AF1	Desprezível	Normal	
AF2	Agentes atmosféricos	Conforme a natureza dos agentes	
AF3	Intermitente	Proteção contra corrosão definida pelas especificações dos componentes	
AF4	Permanente	Componente especialmente concebidos, conforme a natureza dos agentes	
AG – Choques mecânicos (4.2.6.1.7)			
AG1	Fracos	Normal. Por exemplo, componentes para uso doméstico e análogo	IEC 60721-3-32002, classes 3M1/3M2/3M3 e IEC 60721-3-4:1987, classes 4M1/4M2/4M3 IEC 60721-3-3.2002.classes 3M4/3M5/3M6 classes 3M4/3M5/3M6 e IEC 60721-3-4:1987 classes 4M4/4M5/4M6
AG2	Médios	Componentes para uso industrial, quando aplicável, ou proteção reforçada	
AG3	Severos	Proteção reforçada	IEC 60721-3-3:2002, classes 3M7/3M8 e IEC60721-3-4:1987, classes 4M7/4M8

(continua)

(continuação)

AH – Vibrações			
AH1	Fracas	Normal	
AH2	Médias	Componentes projetados especialmente para a aplicação, ou medidas adequadas¹	
AH3	Severas		
AK – Presença de fibra ou mofo			
AK1	Desprezível	Normal Proteções especiais, como: – grau de proteção aumentado (ver AE)	
AK2	Prejudicial	– componentes especiais ou revestimentos protegendo os invólucros – medidas para evitar a presença de flora	
AL – Presença de fauna			
AL1	Desprezível	Normal A proteção pode compreender: – grau de proteção adequado contra a penetração de corpos sólidos (ver AE)	
AL2	Prejudicial	– resistência mecânica suficiente (ver AG) – precauções para evitar a presença da fauna (como limpeza, uso de pesticidas) – componentes especiais ou revestimentos protegendo os invólucros	
AM – Influências eletromagnéticas, eletrostáticas ou ionizantes			
AM1 – Harmônicas e inter-harmônicas			
AM1-1	Nível controlado	Devem ser tomadas precauções para que a situação controlada não seja prejudicada	Inferior à tabela 1 da IEC 61000-2-2:2002
AM1-2	Nível normal	Medidas especiais no projeto da instalação, tais como filtros	De acordo com a Tabela 1 da IEC61000-2-2:2002
AM1-3	Nível alto		Localmente superior à tabela 1 da IEC 61000-2-2:2002
AM2 – Tensões de sinalização			
AM2-1	Nível controlado	Circuitos de bloqueio, por exemplo	Inferior aos especificados abaixo
AM2-1	Nível médio	Sem requisitos adicionais	IEC 61000-2-1 e IEC 61000-2-2
AM2-3	Nível alto	Requer medidas adequadas	

(continua)

(continuação)

AM 3 – Variações de amplitude da tensão			
AM3-1	Nível controlado		
AM3-2	Nível normal	Ver 5.4 e 5.5	
AM4 – Desequilíbrio de tensão			
AM4	Nível normal	De acordo com a IEC 61000-2-2	
AM5 – Variações de frequência			
AM5	Nível normal	+ 1 HZ de acordo com a IEC 61000-2-2	
AM6 – Tensões induzidas de baixa frequência (4.2.6.1.10)			
AM6	Sem classificação	Ver 5.4.3 Alta suportabilidade dos sistemas de sinalização e comando de dispositivos de manobra	ITU-T
AM7 – Componentes contínuas em redes c.a. (4.2.6.1.10)			
AM7	Sem classificação	Medidas para limitar seu nível e duração nos equipamentos de utilização ou em suas proximidades	
AM8 – Campos magnéticos radiados (4.2.6.1.10)			
AM8-1	Nível médio	Normal	Nível 2 de IEC 61000-4-8:2001
AM8 - 2	Nível alto	Proteção por medidas adequadas, tais como blindagem e/ou separação	Nível 4 da IEC 61000-4-8:2001
AM9 – Campos elétricos			
AM9 – 1	Nível desprezível)	Normal	IEC 61000-2-5
AM9 – 2	Nível médio	Ver IEC 61000-2-5	
AM9 – 3	Nível alto	Ver IEC 61000-2-5	
AM9 – 4	Nível muito alto	Ver IEC 61000-2-5	
AM21 – Tensões ou correntes induzidas oscilantes			
AM21	Sem classificação	Normal	IEC 61000-4-6
AM22 – Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do nanossegundo			
AM22 – 1	Nível desprezível)	Requer medidas de proteção	Nível 1 da IEC 61000-4-4:2004
AM22 – 2	Nível médio	Requer medidas de proteção	Nível 2 de IEC 61000-4-4:2004
AM22 – 3	Nível alto	Equipamento normal	Nível 3 de IEC 61000-4-4:2004
AM22 – 4	Nível muito alto	Equipamento normal	Nível 4 da IEC 61000-4-4:2004

(continua)

(Continuação)

AM23-1	Nível controlado	Suportabilidade a impulsos dos componentes e proteção contra sobretensões, levando-se em conta a tensão nominal da instalação e a categoria de suportabilidade, de acordo com 5,4,2	4.2.6.1.12, 5,4.2 e 6.3.5
AM23-2	Nível médio		
AM23-3	Nível alto		
AM24 – Transitórios oscilantes conduzidos			
AM24-1	Nível médio	Ver IEC 61000-4-12	Ver IEC 61000-4-12
AM24-2	Nível alto	Ver IEC 60255-22-1	Ver IEC 60255-22-1
AM25 – Fenômenos radiados de alta frequência (4.2.6.1.10)			
AM25-1	Nível desprezível		Nível 1 da IEC 61000-4-3:2002
AM25-2	Nível médio	Normal	Nível 2 da IEC 61000-4-3:2002
AM25-3	Nível alto	Nível reforçado	Nível 3 da IEC 61000-4-3:2002
AM31 – Descargas eletroestáticas (4.2.6.1.10)			
AM31-1	Nível baixo	Normal	Nível 1 da IEC 61000-4-2:2001
AM31-2	Nível médio	Normal	Nível 2 da IEC 61000-4-2:2001
AM31-3	Nível alto	Normal	Nível 3 da IEC 61000-4-2:2001
AM31-3	Nível muito alto	Reforçada	Nível 3 da IEC 61000-4-2:2001
AM41 – Radiações ionizantes (4.2.6.1.10)			
AM41-1	Sem classificação	Proteção especiais, tais como distanciamento de fonte, interposição de blindagens, invólucro de materiais especiais	
AN – Radiação solar (4.2.6.1.11)			
AN1	Desprezível	Normal	IEC 60721-3-3
AN2	Média	Requer medidas adequadas ²	IEC 60721-3-3
		Requer medidas adequadas ² , tais como:	
AN3	Alta	– componente resistente à radiação ultravioleta – revestimento de cores especiais – interposição de anteparos	IEC 60721-3-4

(continua)

(continuação)

AQ – Descargas atmosféricas (4.2.6.1.12)			
AQ1	Desprezíveis	Normal	
AQ2	Indiretas	Ver 5.4.2 e 6.3.5	
		Ver 5.4.2 e 6.3.5	
AQ3	Diretas	Quando aplicável, a proteção contra descargas atmosféricas deve ser conforme ABNT NBR 5419	
AR – Movimentação do ar (4. 2. 6. 1. 13)			
AR1	Desprezível	Requer medidas adequadas²	
AR2	Média	Requer medidas adequadas²	
AR3	Forte	Requer medidas adequadas²	
AS – Vento (4. 2. 6. 1. 14)			
AS1	Desprezível	Normal	
AS2	Médio	Requer medidas adequadas²	
AS3	Forte	Requer medidas adequadas²	
B – Utilização (4. 2. 6. 2)			
BA – Competência de pessoas (4. 2. 6. 2. 1)			
BA1	Comuns	Normal	
BA2	Crianças	Componente com grau de proteção superior a IP2X Componentes com temperaturas de superfície externa superiores a 80 °C (60 °C para creches e locais análogos) devem ser inacessíveis	
BA3	Incapacitadas	Conforme a natureza da deficiência	
BA4	Advertidas	Componentes não protegidos contra contatos diretos admitidos apenas em locais de acesso restrito a pessoas devidamente autorizadas	
BA5	Qualificadas		
BB – Resistência elétrica do corpo humano (4. 2. 6. 2. 2)			
BB1	Alta	Normal	
BB2	Normal	Normal	
BB3	Baixa	Medidas de proteção adequadas (ver 5.1 e Seção 9 e Anexo C)	
BB4	Muito baixa	Medidas de proteção adequadas (ver 5.1 e Seção 9 e Anexo C)	
BC – Contatos das pessoas com o potencial da terra (4. 2. 6. 2. 3)			
BC1	Nulo	Condição excepcional, não considerada, na prática para seleção dos componentes	IEC 61140:2001
BC2	Raros	Componentes classes I, II e III	
BC3	Frequente	Componentes classes I, II e III	
BC4	Contínuo	Medidas especiais	

(continua)

(continuação)

BD – Fuga das pessoas em emergências (4.2.6.2.4)			
BD1	Normal	Normal	
BD2	Longa		
BD3	Tumultuada	Ver 5.2.2.2	
BD4	Longa e tumultuada		

BE – Natureza dos materiais processados ou armazenados (4.2.6.2.5)			
BE1	Riscos desprezíveis	Normal	5.2.2.3
BE2	Riscos de incêndio	Componentes constituídos de materiais não-propagantes de chama. Precauções para que uma elevação significativa da temperatura ou uma centelha no componente não possa provocar incêndio externamente	
BE3	Riscos de explosão	Componentes adequados para atmosferas explosivas	
BE4	Riscos de contaminação	Medidas adequadas, tais como: – proteção contra fragmentos de lâmpadas e de outros objetos frágeis – anteparos contra radiações prejudiciais, como infravermelhos e ultravioletas	

C – Construção das edificações (4.2.6.3)			
CA – Materiais de construção (4.2.6.3.1)			
CA1	Não-combustíveis	Normal	
CA2	Combustíveis	Ver 5.2.2.4	

CB – Estrutura das edificações (4.2.6.3.2)			
CB1	Riscos desprezíveis	Normal	
CB2	Sujeitas a propagação de incêndio	Nota: Componentes constituídos de materiais não-propagantes de chama, inclusive de origem não-elétrica. Barreiras corta-fogo Nota: Podem ser previstos detectores de incêndio	5.2.2.5

CB – Estrutura das edificações (4.2.6.3.2)			
CB3	Sujeitas a movimentação	Juntas de contração ou de expansão nas linhas elétricas	
CB4	Flexíveis ou instáveis	(em estudo)	

Notas:

1. Podem ser necessárias precauções suplementares (por exemplo, lubrificação especial).
2. Medidas especiais devem ser adotadas entre o projetista da instalação e o fabricante do componente, por exemplo, componentes especialmente concebidos para a aplicação.

Tabela A.2 ■ Seleção e instalação de linhas elétricas em função das influências externas (origem: Tabela 34 da NBR 5410)

Código	Classificação		Seleção e instalação das linhas
A – Condições ambientais			
AA – Temperatura ambiente			
AA1	– 60 °C	+5 °C	Sob temperaturas inferiores a – 10 °C os condutores ou cabos com isolamento e/ou cobertura de PVC, bem como os condutores de PVC não devem ser manipulados nem submetidos a esforços mecânicos, visto que o PVC pode se tornar quebradiço
AA2	– 40 °C	+5 °C	
AA3	– 25 °C	+5 °C	
AA4	– 5 °C	+40 °C	
AA5	+5 °C	+40 °C	Quando a temperatura ambiente (ou do solo) for superior aos valores de referência (20 °C para linhas subterrâneas e 30 °C para as demais), as capacidades de condução de corrente dos condutores e cabos isolados devem ser reduzidas de acordo com 6.2.5.3.3
AA6	+5 °C	+60 °C	
AA7	– 25 °C	+55 °C	
AA8	– 50 °C	+40 °C	
AC – Altitude (sem influência)			
AD – Presença de água			
AD1	Desprezível		O uso de molduras só é permitido em AD1
AD2	Gotejamento		
AD3	Precipitação		Nas condições AD3 a AD6 só devem ser usadas linhas com proteção adicional à penetração de água, com os graus IP adequados, em princípio sem revestimento metálico externo
AD4	Aspersão		
AD5	Jatos		
AD6	Onda		Os cabos uni e multipolares dotados de cobertura extrudada podem ser usados em qualquer tipo de linha, mesmo com condutos metálicos
AD7	Imersão		
AD8	Submersão		Cabos para uso submerso
AE – Presença de corpos sólidos			
AE1	Desprezível		Nenhuma limitação
AE2	Pequenos objetos		Nenhuma limitação, desde que não haja exposição a danos mecânicos
AE3	Objetos muito pequenos		
AE4	Poeira leve		Podem ser necessárias precauções para evitar que a deposição de poeira ou outras substâncias chegue ao ponto de prejudicar a dissipação térmica das linhas elétricas. Isso inclui a seleção de um método de instalação que facilite a remoção da poeira
AE5	Poeira moderada		
AE6	Poeira intensa		
AF – Presença de substâncias corrosivas ou poluentes			
AF1	Desprezível		Nenhuma limitação
AF2	Atmosférica		As linhas devem ser protegidas contra corrosão ou contra agentes químicos; os cabos uni e multipolares com cobertura extrudada são considerados adequados; os condutores isolados só podem ser usados em eletrodutos que apresentem resistência adequadas aos agentes presentes
AF3	Intermitente		
AF4	Permanente		Só é admitido o uso de cabos uni ou multipolares adequados aos agentes químicos presentes

(continua)

(continuação)

AH – Vibrações		
AH1	Fracas	Nenhuma limitação
AH2	Médias	Podem ser necessárias linhas flexíveis
AH3	Severas	Só podem ser utilizadas linhas flexíveis constituídas por cabos uni ou multi-polares flexíveis ou condutores isolados flexíveis em eletroduto flexível
AK – Presença de flora ou mofo		
AK1	Desprezível	Nenhuma limitação
AK2	Prejudicial	Deve ser avaliada a necessidade de utilizar: – cabos providos de armação, se diretamente enterrados – condutores isolados em condutos com grau de proteção adequado – materiais especiais ou revestimento adequados protegendo cabos ou eletrodutos
AL – Presença de fauna		
AL1	Desprezível	Nenhuma limitação
AL2	Prejudicial	Linhas com proteção especial. Se existir risco devido à presença de roedores e cupins, deve ser usada uma das soluções: – cabos providos de armação – condutores isolados em condutos com grau de proteção adequado – materiais especialmente aditivados ou revestimento adequado em cabos ou eletrodutos
AN – Radiação solar		
AN1	Desprezível	Nenhuma limitação
AN2	Média	Os cabos ao ar livre ou em condutos abertos devem ser resistentes às intempéris. A elevação da temperatura da superfície dos condutores ou cabos deve ser levada em conta nos cálculos da capacidade de condução de corrente
AN3	Alta	
B – Utilizações		
BA – Competência das pessoas (sem influência)		
BB – Resistência elétrica do corpo humano		
BB1	Alta	Nenhuma limitação
BB2	Normal	
BB3	Baixa	Ver 5.1 e Seção 9
BB4	Muito baixa	
BC – Contato das pessoas com o potencial da terra		
BC1	Nulo	Nenhuma limitação
BC2	Raro	
BC3	Frequente	Ver 5.1 e Seção 9
BC4	Contínuo	
BD – Fuga das pessoas em emergência		
BD1	Normal	Nenhuma limitação
BD2	Longa	
BD3	Tumultuada	Ver 5.2.2.2
BD4	Longa e tumultuada	

(continua)

(continuação)

BE – Natureza dos materiais processados ou armazenados		
BE1	Riscos desprezível	Nenhuma limitação
BE2	Risco de incêndio	Ver 5.2.2.3
BE3	Riscos de explosão	Linhas protegidas por escolha adequada da maneira de instalar (para BE3. ver ABNT NBR 9518)
BE4	Riscos de contaminação	
C – Construção das edificações		
CA – Materiais de construção		
CA1	Não-combustível	Nenhuma limitação
CA2	Combustíveis	Ver 5.2.2.4
CB – Estrutura das edificações		
CB1	Riscos desprezível	Nenhuma limitação
CB2	Sujeitas à propagação de incêndio	Ver 5.2.2.3
CB3	Sujeitas à movimentação	Linhas flexíveis ou contendo juntas de dilatação e de expansão
CB4	Flexíveis	Linhas flexíveis